مجتمع ذوب آهن و فولاد کویر کرمان

گزارش عملکرد تولید

مقایسه ٦ ماهه نخست

سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

مهرماه ۱۴۰۵

تهیه شده در واحد برنامه ریزی

فهرست مطالب :

۱. خلاصه مدیریتی ۳

۲ . شاخص‌های کلیدی عملکرد ۳

۳ . تحلیل تولید کل و ذوب ساخته‌شده ٤

۴ . تحلیل راندمان تبدیل ذوب به محصول ٤

۵ . تحلیل روزکاری، شیفت کاری و بهره‌وری تولید ٥

۶ . تحلیل عملکرد شیفت‌ها ٥

۷ . تحلیل کارکرد کوره و نرخ تولید ٦

۸ . تحلیل تعداد ذوب، ذوب برگشتی و ریخته‌گری ٦

۹ . تحلیل کیفیت شمش تولیدی ۷

۱۰ . تحلیل ضایعات برگشتی ۷

۱۱ . تحلیل مصرف مواد و فروآلیاژها ۸

۱۲ . تحلیل عملکرد نسوز، زینتر و عمر بوته ۸

۱۳ . تحلیل توقفات فنی، تولیدی و کندی‌ها ۹

۱۴ . تحلیل ریسک‌های اصلی عملکرد سال ۱۴۰۵ ..... ۹

۱۵ . جمع‌بندی نهایی ۱۰

۱. خلاصه مدیریتی

بررسی عملکرد کارخانه در ۵ ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کارخانه از نظر تناژ کل تولید رشد قابل توجهی داشته است .تولید کل محصول از حدود ۱۰,۸۶۸ تن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲,۳۶۹ تن در سال ۱۴۰۵ رسیده که معادل ۱۳.۸۱ درصد رشد است .

با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تعداد روزهای کاری، افزایش تعداد شیفت‌ها و فعال شدن شیفت‌سوم‌بوده است . در مقابل، برخی شاخص‌های بهره‌وری مانند تولید به ازای هر شیفت، تولید به ازای هر ساعت کارکرد کوره و عمر بوته کاهش داشته‌اند که نیازمند توجه مدیریتی است .

از منظر متالورژیکی و مصرف مواد، عملکرد سال ۱۴۰۵ در برخی بخش‌ها مطلوب بوده است؛ به‌ویژه مصرف ویژه فروسیلیکومنگنز کاهش معناداری داشته و راندمان تبدیل ذوب به محصول نیز بهبود یافته است .اما در مقابل، افزایش ذوب‌های برگشتی، افزایش کندی‌ها و کاهش عمر بوته از مهم‌ترین هشدارهای عملیاتی هستند .

۲. شاخص‌های کلیدی عملکرد

۲-۱. شاخص های مدیریتی

شاخص کلیدی	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات	وضعیت مدیریتی
کل ذوب ساخته‌شده	۱۱,۲۵۵ تن	۱۲,۷۴۵ تن	۱۳.۲۳٪ افزایش	مطلوب
کل تولید محصول	۱۰,۸۶۸ تن	۱۲,۳۷۰ تن	۱۳.۸۱٪ افزایش	مطلوب
راندمان تبدیل ذوب به محصول	۹۶.۵۶٪	۹۷.۰۶٪	۰.۵ واحد بهبود	مطلوب
تعداد روزکاری	۱۱۱ روز	۱۳۸ روز	۲۴.۳۲٪ افزایش	افزایش ظرفیت کاری
تعداد شیفت کاری	۲۰۷ شیفت	۲۵۱ شیفت	۲۱.۲۶٪ افزایش	افزایش ظرفیت کاری
کارکرد کوره	۲,۱۱۶:۱۶ ساعت	۲,۶۱۵:۳۲ ساعت	۲۳.۵۹٪ افزایش	مطلوب از نظر ظرفیت
تولید به ازای هر شیفت	۵۲.۵ تن	۴۹.۳ تن	۶.۱۴٪ کاهش	نیازمند بررسی
تولید به ازای هر ذوب	۲۰.۷۸ تن	۲۱.۹۳ تن	۵.۵۴٪ افزایش	مطلوب
درصد شمش استاندارد	۹۰.۲۳٪	۹۱.۸۸٪	۱.۶۵ واحد بهبود	مطلوب
مصرف ویژه فروسیلیکومنگنز	۱۳.۲۹ Kg/Ton	۱۱.۸۰ Kg/Ton	۱۱.۲٪ کاهش	بسیار مطلوب
عمر متوسط بوته	۹.۸۶ ذوب	۸.۳۸ ذوب	۱۵٪ کاهش	بحرانی
ذوب برگشتی	۲۰ ذوب	۳۶ ذوب	۸۰٪ افزایش	بحرانی
توقفات رسمی	۱۳۳:۲۰ ساعت	۱۳۳:۵۹ ساعت	تقریباً ثابت	قابل قبول
کندی‌ها	۱۰:۰۵ ساعت	۵۹:۲۹ ساعت	افزایش شدید	بحرانی
کل اتلاف زمان با احتساب کندی	۱۴۳:۲۵ ساعت	۱۹۳:۲۸ ساعت	۳۴.۹٪ افزایش	نامطلوب

۲-۲ . پیام مدیریتی

عملکرد سال ۱۴۰۵ از نظر حجم تولید رشد داشته، اما بخشی از این رشد به دلیل افزایش روزهای کاری و افزایش شیفت‌ها بوده است .بنابراین، برای ارزیابی واقعی عملکرد باید شاخص‌های بهره‌وری نیز بررسی شوند .

مهم‌ترین نتیجه این است :

کارخانه در سال ۱۴۰۵ بیشتر تولید کرده، اما با فشار بیشتر بر تجهیزات، افت عمر بوته، افزایش کندی‌ها و کاهش بهره‌وری در برخی شاخص‌ها مواجه شده است .

۳ . تحلیل تولید کل و ذوب ساخته‌شده

۳-۱ . مقایسه ماهانه ذوب ساخته‌شده و تولید محصول

ماه	(Kg) ذوب ۱۴۰۴	(Kg) ذوب ۱۴۰۵	تغییرات	تولید ۱۴۰۴	تولید ۱۴۰۵	تغییرات
فروردین	۱,۲۳۴,۵۸۵	۱,۷۸۷,۵۵۹	+۴۴.۸٪	۱,۱۹۵,۵۸۵	۱,۷۲۸,۹۵۹	+۴۴.۶٪
اردیبهشت	۲,۶۴۵,۴۰۵	۳,۰۶۶,۴۷۰	+۱۵.۹٪	۲,۵۸۹,۹۷۵	۳,۰۱۴,۴۷۰	+۱۶.۴٪
خرداد	۲,۷۷۲,۲۷۵	۲,۵۸۷,۶۰۰	-۶.۷٪	۲,۶۶۲,۲۷۵	۲,۵۵۴,۴۰۰	-۴.۱٪
مرداد	۲,۰۰۹,۲۲۵	۲,۵۸۸,۴۰۰	+۲۸.۸٪	۱,۹۴۸,۹۷۵	۲,۴۸۵,۴۰۰	+۲۷.۵٪
شهریور	۲,۵۹۳,۷۷۵	۲,۷۱۴,۶۲۵	+۴.۷٪	۲,۴۷۱,۶۷۵	۲,۵۸۶,۲۷۵	+۴.۶٪
جمع کل	۱۱,۲۵۵,۲۶۵	۱۲,۷۴۴,۶۵۴	+۱۳.۲۳٪	۱۰,۸۶۸,۴۸۵	۱۲,۳۶۹,۵۰۴	+۱۳.۸۱٪

۳-۲ . تحلیل مدیریتی تولید

در سال ۱۴۰۵، تولید کل کارخانه نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است . بیشترین رشد تولید در ماه فروردین مشاهده می‌شود که تولید محصول از ۱,۱۹۵ تن به ۱,۷۲۹ تن رسیده است . این موضوع ناشی از افزایش روزهای کاری و تغییر ساختار بهره‌برداری است .

در ماه خرداد، برخلاف سایر ماه‌ها، افت تولید مشاهده می‌شود . تولید خرداد ۱۴۰۵ نسبت به خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴.۱ درصد کاهش داشته است . این افت باید از نظر توقفات، محدودیت انرژی، ترکیب شارژ ، آماده‌به‌کاری تجهیزات و عملکرد شیفت‌ها بررسی شود .

۴ . تحلیل راندمان تبدیل ذوب به محصول

۴-۱ . محاسبه راندمان

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	نتیجه
کل ذوب ساخته‌شده	۱۱,۲۵۵,۲۶۵ Kg	۱۲,۷۴۴,۶۵۴ Kg	٪افزایش ۱۳.۲۳
کل تولید محصول	۱۰,۸۶۸,۴۸۵ Kg	۱۲,۳۶۹,۵۰۴ Kg	٪افزایش ۱۳.۸۱
اختلاف ذوب و تولید	۳۸۶,۷۸۰ Kg	۳۷۵,۱۵۰ Kg	کاهش افت
راندمان تبدیل ذوب به تولید	۹۶.۵۶٪	۹۷.۰۶٪	بهبود ۰.۵ واحد درصد

۴-۲ . تحلیل راندمان

راندمان تبدیل ذوب به محصول در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ بهبود یافته است . این شاخص از ۹۶.۵۶ درصد به ۹۷.۰۶ درصد رسیده است . نکته مهم این است که با وجود افزایش حجم ذوب، مقدار افت بین ذوب ساخته‌شده و محصول نهایی کاهش یافته است .

این موضوع نشان می‌دهد که در بخش‌هایی مانند کنترل تخلیه، کنترل ریخته‌گری، کاهش پرت مذاب و مدیریت برگشتی‌ها ، عملکرد کلی بهبود داشته است . با این حال، افزایش ذوب‌های برگشتی در سال ۱۴۰۵ می‌تواند این بهبود را در ماه‌های آینده تهدید کند .

۵ . تحلیل روزکاری، شیفت کاری و بهره‌وری تولید

۵-۱ . مقایسه تعداد روز و شیفت کاری

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
تعداد روزکاری	۱۱۱ روز	۱۳۸ روز	۲۴.۳۲٪ افزایش
تعداد شیفت کاری	۲۰۷ شیفت	۲۵۱ شیفت	۲۱.۲۶٪ افزایش
کل تولید محصول	۱۰,۸۶۸ تن	۱۲,۳۷۰ تن	۱۳.۸۱٪ افزایش
تولید به ازای هر روزکاری	۹۷.۹ تن	۸۹.۶ تن	۸.۴۶٪ کاهش
تولید به ازای هر شیفت	۵۲.۵ تن	۴۹.۳ تن	۶.۱۴٪ کاهش

۵-۲ . تحلیل مدیریتی بهره‌وری

اگرچه تولید کل در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته، اما تولید به ازای هر روزکاری و تولید به ازای هر شیفت کاهش داشته است .این موضوع نشان می‌دهد که رشد تولید بیشتر ناشی از افزایش ظرفیت زمانی کارکرد بوده، نه الزاماً افزایش بهره‌وری عملیاتی .

به عبارت دیگر »»»»»»» تولید بیشترشده، اما بازدهی هر شیفت کاهش یافته است .

علل احتمالی این موضوع عبارت‌اند از :افزایش کندی‌ها در سال ۱۴۰۵، فعال شدن شیفت‌سوم و نیاز به تثبیت عملکرد این شیفت، افزایش توقفات تولیدی، افزایش ذوب‌های برگشتی، محدودیت‌های انرژی و افت توان کوره ، افزایش تعداد ذوب‌های زینتر و کاهش عمر بوته .

۶ . تحلیل عملکرد شیفت‌ها

۶-۱ . وضعیت تولید شیفت‌ها در سال ۱۴۰۵

شیفت	تولید سال ۱۴۰۵ (Kg)	سهم از کل تولید
شیفت A	۴,۴۵۷,۳۶۱	۳۶.۰٪
شیفت B	۳,۹۸۷,۳۳۲	۳۲.۲٪
شیفت C	۳,۹۲۴,۸۱۱	۳۱.۸٪
جمع کل	۱۲,۳۶۹,۵۰۴	۱۰۰٪

۶-۲ . تحلیل شیفت‌ها

در نیمه اول سال ۱۴۰۴ شیفت‌سوم فعال نبوده، اما در سال ۱۴۰۵ با فعال شدن شیفت سوم، ظرفیت تولید کارخانه افزایش یافته است سهم شیفت‌ها در سال ۱۴۰۵ نسبتاً متوازن است، اما شیفت اول بیشترین سهم تولید را دارد .

نکته مدیریتی :با توجه به اینکه شیفت‌سوم فعال شده یا حداقل در سال ۱۴۰۵ نقش جدی‌تری داشته، لازم است عملکرد آن از نظر شاخص‌های تولید به ازای ساعت کارکرد، نرخ ذوب برگشتی، نرخ شمش استاندارد، توقفات و کندی‌های شیفت مصرف ویژه مواد، تعداد ذوب ناقص و خطاهای اپراتوری به‌صورت جداگانه پایش شود .

۷ . تحلیل کارکرد کوره و نرخ تولید

۷-۱ . مقایسه کارکرد کوره

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
زمان کارکرد کوره	۲,۱۱۶:۱۶ ساعت	۲,۶۱۵:۳۲ ساعت	۲۳.۵۹٪ افزایش
کل تولید محصول	۱۰,۸۶۸ تن	۱۲,۳۷۰ تن	۱۳.۸۱٪ افزایش
تولید به ازای دقیقه کارکرد کوره	۸۵.۵۹ کیلوگرم بر دقیقه	۷۸.۸۲ کیلوگرم بر دقیقه	۷.۹٪ کاهش
تولید به ازای ساعت کارکرد کوره	۵.۱۴ تن بر ساعت	۴.۷۳ تن بر ساعت	۷.۹٪ کاهش

۷-۲ . تحلیل بهره‌برداری کوره

با وجود افزایش کارکرد کوره در سال ۱۴۰۵، تولید به ازای هر ساعت و هر دقیقه کارکرد کاهش یافته است .این موضوع یکی از مهم‌ترین هشدارهای بهره‌وری است .

۸ . تحلیل تعداد ذوب، ذوب برگشتی و ریخته‌گری

۸-۱ . مقایسه تعداد ذوب‌ها

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
تعداد کل ذوب‌ها	۵۲۳ ذوب	۵۶۴ ذوب	۷.۸۴٪ افزایش
تولید به ازای هر ذوب	۲۰.۷۸ تن	۲۱.۹۳ تن	۵.۵۴٪ افزایش
ذوب برگشتی	۲۰ ذوب	۳۶ ذوب	۸۰٪ افزایش
ذوب تخلیه اضطراری	۱۰ ذوب	۱۰ ذوب	بدون تغییر
ذوب ریخته‌گری ناقص	۴۱ ذوب	۴۱ ذوب	بدون تغییر
ریخته‌گری کامل	۴۷۶ ذوب	۵۲۳ ذوب	۹.۸۷٪ افزایش

۸-۲ . شاخص‌های ریخته‌گری

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	وضعیت
نسبت ریخته‌گری کامل به کل ذوب‌ها	۹۱.۰۱٪	۹۲.۷۳٪	بهبود
نسبت ذوب برگشتی به کل ذوب‌ها	۳.۸۲٪	۶.۳۸٪	نامطلوب
نسبت تخلیه اضطراری به کل ذوب‌ها	۱.۹۱٪	۱.۷۷٪	کمی بهتر
نسبت ذوب ناقص به کل ذوب‌ها	۷.۸۴٪	۷.۲۷٪	کمی بهتر

۸-۳ . تحلیل مدیریتی ریخته‌گری

از یک طرف تعداد ریخته‌گری کامل افزایش یافته و نسبت آن به کل ذوب‌ها بهبود پیدا کرده است .اما از طرف دیگر ، افزایش شدید ذوب‌های برگشتی یک هشدار جدی محسوب می‌شود .

ذوب‌های برگشتی از ۲۰ ذوب در سال ۱۴۰۴ به ۳۶ ذوب در سال ۱۴۰۵ رسیده‌اند .این افزایش می‌تواند ناشی از افت دمای مذاب پیش از ریخته‌گری، مشکل در تاندیش یا نازل، گرفتگی مسیر ریخته‌گری، ناهماهنگی بین ذوب و ریخته‌گری، توقفات کوتاه در خط ، آماده نبودن قالب یا تجهیزات ریخته‌گری و مشکل در برنامه‌ریزی توالی ذوب‌ها باشد .

۹. تحلیل کیفیت شمش تولیدی

۹-۱. مقایسه شمش استاندارد و نرمال

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
تعداد شمش استاندارد	۵,۰۱۴ عدد	۵,۶۵۸ عدد	۱۲.۸٪ افزایش
تعداد شمش نرمال	۵۴۳ عدد	۵۰۰ عدد	۷.۹٪ کاهش
کل شمش بررسی‌شده	۵,۵۵۷ عدد	۶,۱۵۸ عدد	۱۰.۸٪ افزایش
درصد شمش استاندارد	۹۰.۲۳٪	۹۱.۸۸٪	۱.۶۵ واحد بهبود
درصد شمش نرمال	۹.۷۷٪	۸.۱۲٪	کاهش مطلوب

۹-۲. تحلیل کیفیت

کیفیت شمش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ بهبود داشته است .سهم شمش استاندارد از کل شمش‌ها از حدود ۹۰.۲۳ درصد به ۹۱.۸۸ درصد رسیده است .

این بهبود نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش حجم تولید، کنترل کیفی محصول در مجموع بهتر شده است .کاهش تعداد شمش نرمال نیز نشانه مثبتی است .با این حال، افزایش ذوب برگشتی در برخی ماه‌ها می‌تواند در ادامه باعث افت کیفیت شود . بنابراین لازم است کیفیت شمش به تفکیک شیفت و به تفکیک نوع ذوب بررسی شود .

۱۰. تحلیل ضایعات برگشتی

۱۰-۱. مقایسه تناژ و درصد ضایعات برگشتی

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
تناژ ضایعات برگشتی	۳۸۴ تن	۳۷۵ تن	۲.۳۴٪ کاهش
میانگین درصد ضایعات برگشتی	۳.۴۴٪	۳.۰۲٪	بهبود ۰.۴۲ واحد

۱۰-۲. تحلیل ماهانه ضایعات برگشتی

ماه	ضایعات ۱۴۰۴ (تن)	درصد ۱۴۰۴	ضایعات (تن) ۱۴۰۵	درصد ۱۴۰۵
فروردین	۳۹	۳.۳۰٪	۵۹	۳.۱۸٪
اردیبهشت	۵۵	۲.۰۸٪	۵۲	۱.۷۰٪
خرداد	۱۱۰	۳.۹۷٪	۳۳	۱.۳۸٪
مرداد	۶۰	۲.۹۹٪	۱۰۳	۴.۰۳٪
شهریور	۱۲۰	۴.۸۶٪	۱۲۸	۴.۷۹٪

۱۰-۳. تحلیل مدیریتی ضایعات

در مجموع، ضایعات برگشتی در سال ۱۴۰۵ کاهش داشته است؛ اما وضعیت مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نگران‌کننده است .در این دو ماه ضایعات برگشتی افزایش یافته و درصد ضایعات نیز به سطح بالایی رسیده است .به‌ویژه در شهریور ۱۴۰۵ ، ضایعات برگشتی به ۱۲۸ تن رسیده که بالاترین عدد ثبت‌شده در دوره است .

اقدامات پیشنهادی :بررسی علت ضایعات بالا در شهریور، تحلیل ارتباط بین ضایعات برگشتی و ذوب برگشتی ، بررسی کیفیت‌مواد اولیه ورودی، کنترل دمای تخلیه و دمای ریخته‌گری، پایش اپراتوری در شیفت‌های دارای ضایعات بالا، کنترل وضعیت قالب، تاندیش، نازل و سیستم خنک‌کاری .

۱۱ . تحلیل مصرف مواد و فروآلیاژها

۱-۱۱ . مقایسه مصرف ویژه مواد

ماده مصرفی	مصرف کل ۱۴۰۴	مصرف ویژه ۱۴۰۴	مصرف کل ۱۴۰۵	مصرف ویژه ۱۴۰۵	تغییرات
فروسیلیکومنگنز	۱۴۴,۴۸۸ Kg	۱۳.۲۹ Kg/T	۱۴۵,۹۸۴ Kg	۱۱.۸۰ Kg/T	۱۱.۲٪ کاهش
فروسیلیس	۵,۲۶۷ Kg	۰.۴۸۵ Kg/T	۶,۴۹۷ Kg	۰.۵۲۵ Kg/T	۸.۳٪ افزایش
کک	۵,۲۲۹ Kg	۰.۴۸۱ Kg/T	۴,۸۲۶ Kg	۰.۳۹۰ Kg/T	۱۸.۹٪ کاهش

۲-۱۱ . تحلیل مصرف فروسیلیکومنگنز

مصرف کل فروسیلیکومنگنز در سال ۱۴۰۵ تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ است، اما با توجه به افزایش تولید، مصرف ویژه آن کاهش قابل توجهی داشته است .مصرف ویژه از ۱۳.۲۹ کیلوگرم بر تن به ۱۱.۸۰ کیلوگرم بر تن رسیده است .این موضوع از نظر هزینه‌ای بسیار مهم است؛ زیرا فروآلیاژها سهم مهمی در بهای تمام‌شده تولید فولاد دارند .

۳-۱۱ . تحلیل مصرف فروسیلیس

مصرف ویژه فروسیلیس در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است .این افزایش اگرچه شدید نیست ، اما باید پایش شود.

۴-۱۱ . تحلیل مصرف کک

مصرف ویژه کک در سال ۱۴۰۵ کاهش مطلوبی داشته و از ۰.۴۸۱ کیلوگرم بر تن به ۰.۳۹۰ کیلوگرم بر تن رسیده است این کاهش می‌تواند ناشی از بهبود کنترل کربن، تغییر ترکیب شارژ یا کاهش نیاز به اصلاح کربن باشد .

۱۲ . تحلیل عملکرد نسوز، زینتر و عمر بوته

۱-۱۲ . مقایسه شاخص‌های نسوز

شاخص	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
تعداد کل ذوب‌ها	۵۲۳	۵۶۴	۷.۸۴٪ افزایش
تعداد ذوب زینتر	۵۵	۷۴	۳۴.۵۵٪ افزایش
نسبت ذوب زینتر به کل ذوب‌ها	۱۰.۵۲٪	۱۳.۱۲٪	افزایش نامطلوب
میانگین عمر بوته	۹.۸۶ ذوب	۸.۳۸ ذوب	۱۵٪ کاهش
میانگین تناژ تخلیه	۲۰.۲۳ تن	۲۲.۴۳ تن	۱۰.۹٪ افزایش

۲-۱۲ . تحلیل عمر بوته

کاهش عمر بوته یکی از مهم‌ترین هشدارهای گزارش است .میانگین عمر بوته از ۹.۸۶ ذوب در سال ۱۴۰۴ به ۸.۳۸ ذوب در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است .

این کاهش از چند جهت اهمیت دارد :افزایش هزینه نسوز، افزایش تعداد زینتر، کاهش زمان مفید تولید، افزایش ریسک تخلیه اضطراری، افزایش فشار حرارتی و مکانیکی بر کوره، افزایش احتمال آلودگی ذوب و افت کیفیت .

۳-۱۲ . دلایل احتمالی کاهش عمر بوته

افزایش میانگین تناژ تخلیه از ۲۰.۲۳ تن به ۲۲.۴۳ تن، افزایش دمای سوپرهیت یا نگهداری مذاب در کوره، ترکیب ،نامناسب سرباره، کیفیت نامناسب جرم نسوز، اجرای نامناسب عملیات زینتر، شوک حرارتی ناشی از نوسان تولید افزایش توقف و نگهداری مذاب در کوره .

۱۳. تحلیل توقفات فنی، تولیدی و کندی‌ها

۱-۱۳. مقایسه توقفات

نوع اتلاف زمان	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	تغییرات
توقفات فنی	۸۲:۵۶ ساعت	۷۵:۳۷ ساعت	۸.۸٪ کاهش
توقفات تولیدی	۴۱:۵۰ ساعت	۵۸:۲۲ ساعت	۳۹.۵٪ افزایش
مجموع توقفات رسمی	۱۳۳:۲۰ ساعت	۱۳۳:۵۹ ساعت	تقریباً ثابت
کندی‌ها	۱۰:۰۵ ساعت	۵۹:۲۹ ساعت	افزایش شدید
کل اتلاف زمان با کندی	۱۴۳:۲۵ ساعت	۱۹۳:۲۸ ساعت	۳۴.۹٪ افزایش

۲-۱۳. تحلیل توقفات فنی

توقفات فنی در سال ۱۴۰۵ کاهش داشته است .این موضوع از منظر نگهداری و تعمیرات مثبت است و می‌تواند نشان‌دهنده بهبود آماده‌به‌کاری تجهیزات، تعمیرات بهتر یا کنترل مناسب‌تر خرابی‌ها باشد .با این حال، کاهش توقفات فنی نباید باعث غفلت از افزایش توقفات تولیدی و کندی‌ها شود .

۳-۱۳. تحلیل توقفات تولیدی

توقفات تولیدی از ۴۱:۵۰ ساعت به ۵۸:۲۲ ساعت افزایش یافته است .این افزایش حدود ۳۹.۵ درصد است و باید به‌صورت ویژه بررسی شود .دلایل احتمالی :تأخیر در آماده‌سازی شارژ، ناهماهنگی بین کوره و ریخته‌گری، آماده نبودن پاتیل یا تاندیش، توقف‌های ناشی از برنامه‌ریزی تولید، تأخیر در تخلیه یا ریخته‌گری، مشکلات نیروی انسانی یا شیفت، محدودیت مواد اولیه یا جرثقیل .

۴-۱۳. تحلیل کندی‌ها

بزرگ‌ترین هشدار زمانی گزارش مربوط به کندی‌هاست .کندی‌ها از ۱۰:۰۵ ساعت در سال ۱۴۰۴ به ۵۹:۲۹ ساعت در سال ۱۴۰۵ رسیده است .این افزایش بسیار شدید است و اثر مستقیم بر بهره‌وری کوره، تولید به ازای ساعت، تولید به ازای شیفت و هزینه تمام‌شده دارد .

۱۴. ریسک‌های اصلی عملکرد سال ۱۴۰۵

۱-۱۴. ریسک‌های بحرانی

ریسک	شدت	اثر احتمالی
کاهش عمر بوته	بسیار بالا	افزایش هزینه نسوز، زینتر، توقف و ریسک تخلیه اضطراری
افزایش ذوب برگشتی	بسیار بالا	افزایش پرت، کاهش بهره‌وری و ریسک افت کیفیت
افزایش کندی‌ها	بسیار بالا	کاهش نرخ تولید و افزایش بهای تمام‌شده
کاهش تولید به ازای شیفت	بالا	کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و ظرفیت عملیاتی
افزایش توقفات تولیدی	بالا	کاهش پایداری تولید و افزایش زمان‌های مرده
افزایش ضایعات در مرداد و شهریور	بالا	افزایش هزینه و کاهش راندمان

۱۵. جمع‌بندی نهایی

عملکرد کارخانه در سال ۱۴۰۵ از نظر حجم تولید نسبت به سال ۱۴۰۴ بهتر شده است .رشد تولید، افزایش ظرفیت کاری ، بهبود راندمان تبدیل ذوب به محصول و افزایش درصد شمش استاندارد از مهم‌ترین نقاط قوت هستند .

با این حال، گزارش نشان می‌دهد که رشد تولید همراه با افزایش فشار بر تجهیزات و کاهش برخی شاخص‌های بهره‌وری بوده است .کاهش عمر بوته، افزایش ذوب‌های برگشتی، افزایش کندی‌ها و افت تولید به ازای شیفت باید به‌عنوان محورهای اصلی اصلاح در دستور کار قرار گیرد .

اگر کارخانه بتواند سه موضوع کلیدی زیر را کنترل کند، امکان تثبیت تولید بالاتر با هزینه کمتر وجود دارد :

۱. کنترل عمر بوته و کاهش زینتر

۲. کاهش ذوب برگشتی و ضایعات ماه‌های مرداد و شهریور

۳. کاهش کندی‌ها و افزایش بهره‌وری ساعت کارکرد کوره

نتیجه نهایی این است که کارخانه در مسیر رشد تولید قرار دارد، اما برای تبدیل این رشد به سودآوری پایدار، باید تمرکز مدیریتی از صرفاً افزایش تناژ به سمت افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف و تثبیت کیفیت منتقل شود .

.

